

Test Tema 98 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Dentro de las métricas orientadas al SW no se encuentra:

- a) Métricas de productividad
- b) Métricas de fiabilidad
- c) Métricas de rendimiento
- d) Métricas de Complejidad

2. ¿Cuál de los siguientes elementos forma parte del 'bloque instrumental' del PGGC aplicable al desarrollo de equipos lógicos del CSI?

- a) Guía metodológica para la elaboración de planes de garantía de calidad
- b) Esquema formal para la clasificación de proyectos informáticos
- c) Procedimiento de control de calidad
- d) Todos los elementos anteriores son válidos

3. Si hablamos de Integración Continua, ¿cuál de los siguientes es un servidor de automatización?

- a) Eclipse.
- b) Subversion.
- c) PHP.
- d) Jenkins.

4. Al esfuerzo requerido para conectar un sistema con otro se llama:

- a) Portabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Interoperabilidad
- d) Mantenibilidad

5. Si se usa la técnica McCabe se puede valorar:

- a) Las aristas de un grafo
- b) El número de regiones cerradas de un grafo
- c) Los nodos desconectados de un grafo
- d) No tiene ninguna relación con grafos

6. La técnica Halstead usa:

- a) El número de operandos distintos de un programa
- b) La longitud de un programa
- c) El tiempo de ejecución óptimo
- d) No existe

7. ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un procedimiento para el control de calidad del software según el PGGC?

- a) Revisiones de aceptación
- b) Auditorías
- c) Revisiones técnicas formales
- d) Evaluación de prototipos

8. ¿Cuál es la complejidad ciclomática de un grafo de 11 aristas y 9 nodos?

- a) 6
- b) 12
- c) 8
- d) 4

9. Señalar la definición falsa sobre las métricas de calidad del software:

- a) Las métricas de productividad se centran fundamentalmente en el coste del proceso de la ingeniería del software
- b) Las métricas de fiabilidad tratan de evaluar si el software producido se ajusta a los requerimientos del usuario
- c) Las métricas de los factores de calidad basan su evaluación en la medida de una relación de factores denominados de calidad del software
- d) La métricas de complejidad se orientan esencialmente a evaluar la facilidad de mantenimiento del software

10. ¿Qué miden los puntos de función en un sistema de software?

- a) El tamaño del sistema.
- b) El rendimiento del sistema.
- c) La seguridad del sistema.
- d) La fiabilidad del sistema.

11. En relación a Cocomo II:

- a) Surge en 1997 para solventar las limitaciones de Cocomo.
- b) Propone 3 modelos: Composición de la Aplicación, Diseño previo y post-arquitectura.
- c) El modelo de Composición de la aplicación se basa en líneas de código.
- d) Todas son correctas.

12. La principal diferencia entre la técnica de los Puntos de Función (PF's) y los PF's Mark II es:

- a) Los PF's Mark II utilizan el concepto de transacción lógica
- b) Los PF's Mark II utilizan 4 elementos (Entradas, Salidas, Consultas y Ficheros)
- c) Los PF's Mark II utilizan 4 elementos (Entradas, Salidas, Consultas y Ficheros), más el concepto de transacción lógica
- d) Los PF's Mark II utilizan 5 elementos (Entradas, Salidas, Consultas, Ficheros e Interfaces)

13. De los siguientes atributos de la calidad del software, ¿cuál NO está definido en el ISO/IEC 25010?

- a) Compatibilidad.
- b) Seguridad.
- c) Acoplamiento.
- d) Fiabilidad.

14. CMMI es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. ¿Cuál de las siguientes NO es un área del modelo CMMI?

- a) Desarrollo
- b) Servicios
- c) Adquisición
- d) Pruebas

15. En relación con los modelos para la gestión de la calidad del software, señale la opción verdadera:

- a) El SEI publicó en el año 2010 la versión 1.3 de CMMI que contiene cambios, especialmente en lo que se refiere a alta madurez (niveles 4 y 5).
- b) Las pruebas en el modelo CMMI DEV están tratadas en las áreas de proceso "Administración Cuantitativa del Proyecto" y "Validación".
- c) El nivel de Madurez 3 de modelo CMMI es el nivel "Optimizado", se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la toma de decisiones y la gestión de riesgos.
- d) En su cuarta edición, COBIT tiene 4 objetivos de alto nivel que cubren 21 objetivos de control (específicos o detallados) clasificados en cuatro dominios.

16. En un sistema Orientado a Objetos, ¿cuál de las siguientes NO es una métrica para evaluar la calidad del diseño?

- a) Métricas de Booch
- b) Métricas MDOO
- c) Métricas de Lorenz y Kidd
- d) Métricas de Chidamber y Kemerer

17. Dentro del Plan General de Calidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas se distinguen dos bloques temáticos, con un contenido diferente pero complementario, a saber:

- a) Bloque metodológico y Bloque procedimental
- b) Bloque metodológico y Bloque instrumental
- c) Bloque lógico y Bloque procedimental
- d) Bloque lógico y Bloque instrumental

18. Al esfuerzo requerido para localizar y delimitar un error en un programa en explotación se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

19. La Teoría CALIDAD/COSTE establece que...

- a) El coste es constante e independiente de la calidad del Producto.
- b) El coste de producción disminuye linealmente con el aumento de calidad.
- c) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de calidad.
- d) La relación entre el coste y la calidad representada gráficamente da lugar a una curva cóncava con un mínimo.

20. El modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) es:

- a) Un modelo para la mejora en la obtención de datos internos de la organización.
- b) Un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software.
- c) Un modelo para la mejora de la capacidad de liderazgo de la organización.
- d) Un modelo para la mejora de la consistencia de los datos de la organización.

21. La complejidad ciclomática tiene que ver con la técnica de:

- a) McCall
- b) McCabe
- c) Haslstead
- d) COCOMO

22. Señale la falsa:

- a) GQM, Goal, Question, Metric, es un método de desarrollo de métricas.
- b) El número de líneas de código se emplea como métrica de estimación de proyectos.
- c) Cocomo es un modelo de estimación algorítmico propuesto por Boehm que fundamenta su estimación en el número de puntos de función.
- d) Cocomo se aplica en tres modelos: básico, intermedio y avanzado. Estos modelos se dividen a su vez en tres modos: orgánico, semiacoplado y empotrado.

23. A la extensión por la cual el acceso a software o datos por personas no autorizadas puede ser controlado se llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

24. Indicar la afirmación falsa acerca del coste de la calidad:

- a) El coste total se descompone en: coste de la calidad, coste de la no calidad y costes fijos
- b) El coste de la calidad viene dado por el sumatorio de lo que se invierte en prevención, verificación y validación
- c) El coste de la no calidad viene dado por el sumatorio de lo que se invierte en fallos internos y fallos externos
- d) Como fórmula general que determine el interés de la inversión se debe controlar el cumplimiento constante de: gastos en calidad < gastos de la no calidad

25. El modelo de calidad de la norma ISO/IEC 25010:2011, de la serie Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), identifica ocho características para la calidad del producto software. Entre dichas características se encuentra:

- a) Portabilidad
- b) Simplicidad
- c) Flexibilidad
- d) Extensibilidad

26. En el desarrollo del software, la protección contra errores de usuario, entendida como la capacidad del sistema para proteger a los usuarios de hacer errores, forma parte del siguiente requisito o característica de calidad del software:

- a) La portabilidad.
- b) La seguridad.
- c) La usabilidad.
- d) La fiabilidad.

27. Señale la familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software:

- a) ISO 25000
- b) ISO/IEC 20000-1
- c) ISO/IEC 27001
- d) IEC 15504 e ISO/IEC 12207

28. A la extensión por la cual un programa satisface sus especificaciones y cumple con los requerimientos del usuario se le llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

29. Las normas ISO que cubren particularmente los procesos de especificación de requisitos de calidad del software y evaluación de la calidad del software corresponden a la serie:

- a) ISO/IEC 25000
- b) ISO/IEC 27000
- c) ISO 9000
- d) ISO 9001

30. El concepto de IaC (Infraestructura as Code) se define como:

- a) Es un conjunto de herramientas para detectar automáticamente, definir pautas y supervisar de forma inteligente los entornos multi-cloud dinámicos.
- b) Es un modelo de gestión y aprovisionamiento de infraestructuras basado en código, que, al ser interpretado, permite desplegar y configurar automáticamente la infraestructura virtual descrita en él.
- c) Es un modelo de servicio en la nube en el que el consumidor no tiene control sobre la red, los servidores, sistemas operativos o almacenamiento, pero sí sobre las aplicaciones desplegadas y sobre los ajustes de configuración de dichas aplicaciones.
- d) Es un modelo de servicio en la nube en el que el cliente es responsable del sistema operativo, los datos, las aplicaciones, el middleware y los tiempos de ejecución.

31. Señale la falsa:

- a) Las métricas de complejidad intentan principalmente evaluar la posible mantenibilidad del software.
- b) Las técnicas de Halstead y McCabe se engloban dentro de estas métricas.
- c) La complejidad ciclomática de McCabe es una medida cualitativa de la complejidad lógica de un programa.
- d) La técnica de Halstead define los token, como la unidad sintáctica más elemental distinguible por un compilador.

32. En relación a las métricas para medir la calidad del software:

- a) Las métricas a utilizar deben ajustarse a la norma ISO 2000-1.
- b) En el caso de calidad del software no es necesario que las métricas sean empíricas.
- c) No existen métricas generales y únicas, que se puede examinar el software a través de múltiples perspectivas y objetivos.
- d) La métrica de calidad a aplicar debe depender del entorno y lenguaje de programación utilizado en el desarrollo.

33. ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad de un producto software. También se la conoce con el nombre de:

- a) SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination).
- b) CAFES (Commun frAmework For Evaluation Software).
- c) SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).
- d) SQAe (Software Quality Assessment Exercise).

34. En relación a las métricas de calidad del Software NO es correcto afirmar:

- a) Las métricas se pueden utilizar para evaluar en qué grado el software posee las distintas características que definen la calidad de un producto software.
- b) Las métricas se apoyan en 2 tipos de atributos, internos y externos.
- c) Los atributos internos son aquellos que se pueden medir en términos de la propia entidad independientemente de su comportamiento.
- d) Las métricas se pueden aplicar sólo a una etapa del ciclo de vida del desarrollo del software.

35. El modelo de Jelinski-Moranda se encuadra dentro de las métricas de:

- a) Productividad
- b) Fiabilidad
- c) Factores de calidad
- d) Complejidad

36. El esquema formal para la clasificación de proyectos informáticos del Plan General de Garantía de Calidad implica la realización secuencial de una serie de cuatro procesos:

- a) Diagrama característico de la aplicación, perfil de riesgos potenciales, plan de contingencia y focos de riesgo
- b) Modelo de referencia básico, modelo de referencia detallado, perfil de riesgos potenciales y puntos de especial atención
- c) Diagrama característico de la aplicación, modelo de referencia para el desarrollo, perfil de riesgos potenciales y focos de interés
- d) Objetivos del proyecto, plan de implantación, inventario de recursos y perfil de riesgos potenciales

37. En el modelo COCOMO un proyecto semiacoplado hace referencia a:

- a) Aquel en el que el esfuerzo y el coste del proyecto se calcula en función de las LOC y además añade una evaluación subjetiva
- b) Proyectos pequeños y sencillos con un equipo de trabajo estable, con buena experiencia y que cuenten con unos requerimientos poco rígidos
- c) Proyectos de complejidad media, equipos con distintos niveles de experiencia y dentro de un software con terminales y bases de datos
- d) Proyectos que deban desarrollarse para ser acoplados en un hardware y software estricto y con restricciones operativas

38. La Precisión es un criterio relacionado con:

- a) La Usabilidad.
- b) La Corrección.
- c) La Eficiencia.
- d) La Fiabilidad.

39. Acorde al modelo de calidad de McCall NO es un factor de calidad con características de explotación:

- a) Fiabilidad
- b) Extensibilidad
- c) Corrección
- d) Integridad

40. Los criterios relacionados con la Reusabilidad son:

- a) Generalidad, Modularidad, Autodescriptivo, Independencia entornos HW y SW.
- b) Expandibilidad, Generalidad, Autodescriptivo, Modularidad.
- c) Generalidad, Modularidad, Autodescriptivo, Simplicidad.
- d) Expandibilidad, Generalidad, Autodescriptivo, Instrumentación.

41. Dentro del modelo de calidad EFQM, los 3 criterios de mayor peso por orden son:

- a) Satisfacción del Cliente; Impacto en la Sociedad; Resultados
- b) Satisfacción del Cliente; Resultados; Procesos
- c) Satisfacción del Cliente; Resultados; Liderazgo
- d) Resultados; Satisfacción del Cliente; Liderazgo

42. Al esfuerzo requerido para modificar un programa en explotación se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

43. ¿Cuál de los siguientes es un método de medición de Puntos de Función de un proyecto software?

- a) Técnicas Delphi.
- b) COCOMO.
- c) COSMIC FFP.
- d) SPFP.

44. Indicar cuál no es un factor de calidad, según McCall, desde un punto de vista de explotación:

- a) Usabilidad
- b) Eficiencia
- c) Corrección
- d) Mantenibilidad

45. La métrica BANG:

- a) Es una métrica de producto propuesta por De Marco, como indicador de funcionalidad entregada al usuario
- b) La medición se realiza sobre una especificación de requisitos documentada mediante análisis estructurado y DFD
- c) Para formular esta métrica se analizan las métricas primitivas, basadas en los elementos del DFD, del diccionario de datos y del modelo de datos
- d) Todas son correctas

46. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de calidad de SW, según McCall?

- a) Integridad
- b) Sencillez
- c) Mantenibilidad
- d) Portabilidad

47. El nivel máximo de madurez en CMMI es el nivel 5, o nivel:

- a) Optimizado.
- b) Administrado cuantitativamente.
- c) Definido.
- d) Productivo.

48. El modelo COCOMO II propone los modelos:

- a) Modelo de Composición de la Aplicación, Diseño Preliminar y Modelo Post-Arquitectura
- b) Modelo de Composición de la Aplicación y Diseño Preliminar
- c) Modelo Orgánico y Semiacoplado
- d) Modelo Orgánico, Semiacoplado y Empotrado

49. Se denomina "Partición equivalente" a:

- a) Una técnica de programación modular donde el dominio de la aplicación se subdivide en áreas funcionales de aproximadamente el mismo tamaño.
- b) Una técnica de pruebas de "caja negra" que divide el dominio de un programa en clases de datos de las que se pueden derivar casos de prueba.
- c) Una técnica de diseño orientado a objetos para mejorar la estructura de los programas reemplazando la herencia con mecanismos de delegación.
- d) Una técnica de gestión del desarrollo de proyectos para la atribución de la responsabilidad sobre las pruebas de la aplicación.

50. Dentro de la métrica de los factores de calidad, indicar la afirmación falsa:

- a) Las métricas, son medidas cuantitativas del grado que tiene el software de un atributo dado
- b) Los criterios, son aquellos elementos internos o de los realizadores, relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- c) Los factores, son aquéllos elementos externos o del usuario, relativos al comportamiento actual del software, su facilidad de cambio, y a su facilidad de conversión
- d) La relación existente entre los tres grupos es: una vez definidos los criterios a medir, los factores sirven para cuantificar dichos criterios, y posteriormente la valoración cuantitativa de los factores se lleva a cabo mediante la utilización de métricas

51. El ciclo de Deming es una estrategia de mejora continua de la calidad en la administración de una organización, los 4 pasos de la estrategia son:

- a) Plan, Do, Construct, Approval (Planificar, Hacer, Construir, Aprobar).
- b) Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
- c) Plan, Develop, Control, Anticipate (Planificar, Desarrollar, Controlar, Tener previsto).
- d) Plan, Deduct, Control, Approval (Planificar, Deducir, Controlar, Aprobar).

52. Entre los factores de calidad del software que McCall identificó para la fase de explotación podemos destacar:

- a) Fiabilidad, corrección, integridad, eficiencia y usabilidad
- b) Fiabilidad, flexibilidad y portabilidad
- c) Mantenibilidad, seguridad, flexibilidad y eficiencia
- d) Todos los anteriores

53. El coste de la no calidad viene dado por:

- a) Evaluación del producto final
- b) Fallos internos
- c) Fallos internos y externos
- d) Fallos externos con responsabilidad propia

54. A la extensión por la cual un programa puede ser usado en otras aplicaciones se llama:

- a) Portabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Interoperatividad
- d) Mantenibilidad

55. En la calidad del Software basandonos en el coste de implantación, la Teoría de la Productividad dice:

- a) Un producto de calidad es mas caro de producir; el coste aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad
- b) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste disminuye exponencialmente cuando disminuye la calidad
- c) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste disminuye exponencialmente con el aumento de la calidad
- d) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad

56. Los elementos que determinan o componen la calidad del software son los siguientes:

- a) Factores externos o de usuarios relativos al comportamiento actual del software, a la facilidad de cambio y a su facilidad de conversión
- b) Criterios internos o de los realizadores, relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- c) Métricas de cuantificación de criterios y factores
- d) Todos los anteriores

57. ¿Cuál NO es un factor de McCall de revisión?

- a) Flexibilidad
- b) Usabilidad
- c) Verificabilidad
- d) Mantenibilidad

58. Señale la respuesta FALSA relativa a SQuaRE (Software Product Quality Requirements and Evaluation):

- a) Permite la evaluación de la calidad del software.
- b) Su certificación es complementaria a ISO/IEC 15504-SPICE.
- c) Así se conoce a las normas de la familia ISO/IEC 25000.
- d) Es un framework de programación de requisitos software.

59. La actividad DSI-CAL2 se denomina:

- a) Revisión de la especificación técnica del plan de prueba
- b) Revisión de la verificación de la arquitectura del sistema
- c) Revisión de los requisitos de implantación
- d) ninguna es correcta

60. En los grafos, a la hora de clasificarlos y realizar mediciones sobre ellos, ¿cuál es la métrica que mide el nivel de agrupamiento de los nodos?

- a) Camino característico.
- b) Densidad.
- c) Coeficiente de agrupamiento.
- d) Grado medio.

61. ¿En qué consiste la teoría del Modelo Compuesto aplicada a la implantación de la Calidad propuesto por Lawler?

- a) El coste aumenta primero linealmente y luego exponencialmente.
- b) En el primer tramo, el coste aumenta con la calidad del producto. En el segundo tramo, el coste es constante e independiente de la calidad.
- c) Se usa aritmética compuesta para su cálculo, aunque la curva sale convexa siempre que se sigue este modelo.
- d) En el primer tramo, el coste disminuye con la calidad del producto. En el segundo tramo, el coste es constante e independiente de la calidad. En el tercer tramo el coste se incrementa con la calidad.

62. El "nivel de definición" del modelo CMM (Capability Maturity Model) se caracteriza por:

- a) Proceso poco documentado.
- b) Proceso de desarrollo por definir.
- c) Proceso de desarrollo integrado en la organización.
- d) Control cuantitativo de productos.

63. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empotrado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

64. Respecto de la 'calidad del software' vs 'costes de implantación' existen teorías como:

- a) Teoría libre: el coste es constante e independiente de la calidad del producto
- b) Teoría de la productividad: un producto de calidad es más barato de producir, consecuentemente el coste disminuye exponencialmente con el aumento de calidad
- c) Teoría de calidad/coste: el coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de calidad
- d) Las 3 teorías anteriores existen

65. Señale la sentencia correcta:

- a) La complejidad ciclomática es una métrica del software que proporciona una medición cualitativa de la complejidad lógica de un programa
- b) Si se usa la complejidad ciclomática en el contexto del método de prueba del camino básico, el valor calculado como complejidad ciclomática define el número de caminos dependientes del conjunto básico de un programa
- c) En las pruebas del camino básico, los casos de prueba obtenidos del conjunto básico garantizan que durante la prueba se ejecuta una sola vez cada sentencia del programa
- d) Dentro de la prueba del camino básico, un camino independiente está constituido por lo menos por una arista que no haya sido recorrida anteriormente a la definición del camino

66. ¿En qué consiste la teoría libre aplicada a la implantación de la calidad?

- a) El coste es constante e independiente de la calidad del producto
- b) El coste es constante pero dependiente de la calidad del producto
- c) El coste es constante sólo en algunos casos
- d) El coste es independiente de la calidad del producto, aunque no se considera fijo

67. Los requisitos que debe cumplir un sistema para evitar que sus errores de funcionamiento tengan consecuencias en las personas o equipos, se denominan requisitos de:

- a) Fiabilidad.
- b) Operación.
- c) Salvaguarda.
- d) Verificación.

68. En el ámbito de la determinación de la complejidad de un sistema de software, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) La métrica de complejidad Halstead se utiliza para medir la complejidad de un programa de software sin ejecutarlo.
- b) El método COCOMO mide la complejidad un programa de software haciendo uso principalmente del número de líneas de código.
- c) La métrica de Puntos Función de Albretch mide la complejidad de un programa de software a partir de la funcionalidad que se ofrece al usuario.
- d) No es posible utilizar diferentes métricas para medir la complejidad del desarrollo de un sistema de información.

69. Los tipos de riesgos potenciales de un proyecto que considera el PGGC (Plan General de Garantía de Calidad) son:

- a) Cinco
- b) Siete
- c) Tres
- d) Seis

70. Según el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2011, la adaptabilidad es una subcategoría. Su categoría principal es la:

- a) Usabilidad.
- b) Mantenibilidad.
- c) Compatibilidad.
- d) Portabilidad.

71. ¿Cómo se puede determinar en el Plan General de Garantía de Calidad (PGGC) el nivel de intensidad que sirve para graduar las funciones de garantía de calidad aplicables a un proyecto?

- a) No es posible en el PGGC.
- b) A través de la determinación del perfil de riesgos del proyecto.
- c) A través del foco de intensidad y de sus cinco niveles.
- d) A través del foco de interés en garantía de calidad y para cada fase y productos asociados con el modelos de desarrollo elegido para el proyecto.

72. Dentro de las métricas de software basadas en el texto del código, ¿cuáles son las cuatro cantidades básicas?

- a) El numero de tipos de operandos (datos, variables, etc.), el numero de ocurrencias de los mismos, el numero de tipos de operadores (instrucciones, funciones, etc.) y el numero de ocurrencias de los mismos.
- b) El control intramodular, el grafo de control, la arquitectura de módulos y los diagramas de estructuras.
- c) El número de líneas de código, el número de sentencias o instrucciones completas, el número de variables, el número de operaciones aritméticas.
- d) El número de flujos que terminan en un determinado modulo, el numero de estructuras de datos de las cuales el modulo extrae información, el numero de flujos que salen de un determinado modulo y el numero de estructuras de datos que actualiza el modulo.

73. ISO/IEC 25000 es una familia de normas que tiene por objetivo la creación de un marco de trabajo común para evaluar la calidad de un producto software. También se la conoce con el nombre de:

- a) SPICE (Software Process Improvement and Capability dEtermination).
- b) CAFES (Commun frAmework For Evaluation Software).
- c) SQuaRE (System and Software Quality Requirements and Evaluation).
- d) SQAE (Software Quality Assessment Exercise).

74. Una métrica basada en la calidad del software utiliza como factores de calidad desde un punto de vista de explotación:

- a) Reusabilidad, Seguridad, Eficiencia, Corrección y Fiabilidad
- b) Usabilidad, Seguridad, Eficiencia, Correccion y Fiabilidad
- c) Usabilidad, Seguridad, Mantenibilidad, Corrección y Fiabilidad
- d) Usabilidad, Seguridad, Portabilidad, Corrección y Fiabilidad

75. Los principales factores de calidad según Bertrand Meyer son:

- a) Eficiencia y fiabilidad
- b) Fiabilidad y modularidad
- c) Fiabilidad y extensibilidad
- d) Corrección y verificabilidad

76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta cuando hablamos de la métrica de Puntos de Función?

- a) Se usa para estimar el tamaño del software que se va a desarrollar
- b) Mide la funcionalidad entregada indepedientemente de la tecnología
- c) Ve la aplicación como una caja negra
- d) Fue propuesta por Tom De Marco

77. En la calidad del Software basandonos en el coste de implantación, la Teoría de la Calidad/Coste dice:

- a) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de calidad
- b) Un producto de calidad es mas barato de producir; el coste disminuye exponencialmente con el aumento de la calidad
- c) El coste es constante e independiente de la calidad del producto
- d) Ninguna de ellas

78. En el marco de la prueba de software, la cobertura de declaraciones de código (code statement coverage) NO se utiliza para:

- a) Definir "hecho" (done) en las metodologías ágiles.
- b) Detectar código muerto o inalcanzable.
- c) Certificar software de misión crítica.
- d) Detectar errores de condiciones de carrera (race condition bugs).

79. ¿Cuál de los siguientes no es un nivel del modelo de calidad CMM (Capacity Mature Model)?

- a) Inicial
- b) Administrado
- c) Definido
- d) Ideal

80. La familia de normas ISO/IEC 25000 es también conocida como:

- a) SPICE.
- b) QMS.
- c) FURPS.
- d) SQUARE.

81. En relación a las métricas y evaluación de la Calidad del software, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) La técnica de Halstead es una métrica de la fiabilidad del software.
- b) Las métricas de complejidad evalúan la facilidad de mantenimiento del software.
- c) El método de los puntos de función es una métrica de productividad del software.
- d) COCOMO (Constructive Cost Model) es un modelo de estimación algorítmico.

82. Indique cuál es la opción correcta que representa a uno de los procesos que es necesario tener implantado para alcanzar el nivel 2 de CMMI (Capability Maturity Model Integration), en el que los proyectos están siendo gestionados y controlados durante su desarrollo:

- a) Gestión de riesgos
- b) Gestión de proveedores
- c) Gestión cuantitativa de proyectos
- d) Innovación organizacional

83. La métrica puntos de función se considera una métrica de:

- a) Calidad
- b) Tiempo de desarrollo
- c) Tamaño
- d) Resultados

84. Para obtener el Diagrama Característico de un proyecto, el Plan General de Garantía de Calidad considera los siguientes atributos:

- a) Un total de 8, que se refieren al producto que se va a desarrollar, al entorno de implantación previsto y al propio proyecto o proceso de desarrollo y que se valoran dentro de un rango de 1 y 5.
- b) Un total de 18, que se refieren al producto que se va a desarrollar, al entorno de implantación previsto y al propio proyecto o proceso de desarrollo y que se valoran dentro de un rango de 1 y 5.
- c) Un total de 18, que se refieren al producto que se va a desarrollar, al entorno de implantación previsto y al propio proyecto o proceso de desarrollo y que se valoran dentro de un rango de 1 y 7.
- d) Ninguna de las anteriores.

85. McCall, en su modelo de calidad del software, define 11 factores. ¿Con cuál de ellos se asocia el coste de modificación de un producto?

- a) Fiabilidad
- b) Reusabilidad
- c) Flexibilidad
- d) Facilidad de prueba

86. Indique cuál de los siguientes NO es un factor de calidad que haga referencia a la "Revisión del producto" según el Modelo de Calidad de McCall:

- a) Facilidad de mantenimiento
- b) Reusabilidad
- c) Facilidad de prueba
- d) Comprensible

87. La técnica de McCabe permite medir:

- a) La productividad del software
- b) La complejidad del software
- c) La fiabilidad del software
- d) Ninguna de las tres

88. En la técnica de medida de la complejidad de Halstead se mide la complejidad por:

- a) El número de operadores diferentes
- b) El número de operandos diferentes
- c) Por su volumen que es el logaritmo en base 2 del producto del número de los operadores diferentes por el número de operandos diferentes
- d) Por su longitud que es una función de los operandos diferentes y de los operadores diferentes y que es una buena aproximación a la suma del número total de operadores y del número total de operandos

89. En la medición de la productividad en el software orientado a objetos, ¿cuál de los siguientes criterios es el más importante?

- a) La cantidad de software producido por unidad de tiempo
- b) La reutilización del software producido
- c) El seguimiento estricto de una metodología
- d) La calidad de software en cuanto al cumplimiento de la funcionalidad requerida

90. Es una métrica de complejidad:

- a) Halstead
- b) McCavendish
- c) McCall
- d) Dominique

91. ¿Cuál de las siguientes métricas, enunciada por De Marco, permite estimar el tamaño del producto de software desde el punto de vista del usuario e independientemente de su implementación?

- a) Métrica BANG.
- b) Métrica de la complejidad ciclomática.
- c) Métrica COCOMO (CONstructive COst MOdel).
- d) Métrica de puntos de función.

92. Las Pruebas modulares en SW se pueden realizar:

- a) Top-down, o de arriba abajo
- b) Bottom-up, o de abajo a arriba
- c) a) y b) son correctas
- d) Ninguna de las anteriores definiciones es correcta

93. Cuál de los siguientes no es un factor de calidad de McCall:

- a) Fiabilidad
- b) Usabilidad
- c) Facilidad de mantenimiento
- d) Bajo coste

94. La métrica de software que proporciona una medición cuantitativa de la complejidad lógica de un programa es la:

- a) Complejidad Ciclomática.
- b) Complejidad de Camino Máximo.
- c) Complejidad de Flujo.
- d) Complejidad de Bucle.

95. En el contexto de pruebas de la calidad del software, ¿qué es un fallo de regresión?

- a) El que parece arreglarse espontáneamente y que posteriormente no es posible determinar el origen del mismo.
- b) Un fallo de tipo lógico que hace al sistema entrar en un bucle o recursión infinito.
- c) El derivado de problemas en un subproceso o hilo que retorna la ejecución al proceso principal.
- d) El que inicialmente no existe o no se manifiesta, pero que aparece al introducir modificaciones en el programa.

96. Las normas ISO que cubren los procesos de especificación de requisitos de calidad del software y evaluación de la calidad del software corresponden a la serie:

- a) ISO/IEC 25000
- b) ISO/IEC 27000
- c) ISO 9000
- d) ISO 9001

97. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una de las divisiones de la norma ISO/IEC 25000 del marco de trabajo común para evaluar la calidad del producto software?

- a) División de Medición de Calidad.
- b) División de Mejora de Calidad.
- c) División de Gestión de Calidad.
- d) División de Evaluación de Calidad.

98. Según McCall, la capacidad de un programa de responder ante situaciones no previstas se llama:

- a) Corrección
- b) Fiabilidad
- c) Eficiencia
- d) Integridad

99. ¿Cuál de los siguientes NO es un factor de calidad en el modelo de McCall?

- a) Accesibilidad
- b) Corrección
- c) Reusabilidad
- d) Interoperabilidad

100. ¿Cuál de los siguientes no es un modo de COCOMO (Constructive Cost Model) para estimar el número de instrucciones de código fuente según el entorno de aplicación que se utiliza?

- a) Orgánico
- b) Acoplado
- c) Semiacoplado
- d) Empotrado

101. ¿Cuál de los siguientes no es un instrumento de control contemplado por el Plan General de Garantía de Calidad?

- a) Revisiones técnicas formales
- b) Guiones de recomendaciones
- c) Listas de control
- d) Las tres anteriores son instrumentos de control contemplados por el PGGC

102. ¿Cuál de las siguientes expresiones está de acuerdo con los actuales criterios de calidad del software de gestión?

- a) La función 'calidad' debe ser desempeñada por un equipo independiente de especialistas
- b) El coste de la calidad debe ser equilibrado con el coste de la 'no-calidad'
- c) La función 'calidad' debe garantizar la producción de 'software cero-defectos'
- d) Todas las anteriores respuestas son correctas

103. En el modelo COCOMO, los CDA (Cost Driven Attributes) se utilizan en el modelo:

- a) Básico
- b) Intermedio
- c) Avanzado
- d) b) y c) son correctos

104. El esquema formal de clasificación de proyectos informáticos que propone el PGGC (Plan General de Garantía de Calidad), consta de varios elementos fundamentales, identifique - entre los siguientes - el elemento falso:

- a) Modelo de referencia
- b) Perfil de riesgos
- c) Foco de interés
- d) Establecimiento de la tipología

105. ¿Cuál de los siguientes factores de calidad es el más importante?

- a) Oportunidad
- b) Corrección
- c) Extensibilidad
- d) Modularidad

106. Los criterios asociados al factor de calidad 'corrección':

- a) Modularidad, Independencia de los entornos
- b) Coherencia, concisión
- c) Trazabilidad, integridad, coherencia
- d) Precisión, tolerancia a errores, simplicidad

107. La metodología Goal-Question-Metrics (GQM) define tres niveles:

- a) Nivel orgánico, nivel semiacoplado, nivel empotrado.
- b) Nivel conceptual, nivel operacional, nivel cuantitativo.
- c) Nivel básico, nivel intermedio, nivel detallado.
- d) Nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado.

108. En el modelo EFQM la suma de puntuación máxima de todos los criterios es 1000. ¿Cuál de los siguientes criterios da más puntuación?

- a) Impacto social
- b) Resultado global del negocio
- c) Satisfacción de los clientes
- d) Procesos

109. La ISO 9000:2015 no se basa en el siguiente principio de gestión:

- a) Liderazgo.
- b) Enfoque basado en procesos.
- c) Enfoque al cliente.
- d) Gestión de resultados.

110. ¿Cuántos niveles tiene el CMMi en su representación por etapas?

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

111. Indicar cuál no es un factor de calidad, según McCall, desde un punto de vista de transición:

- a) Reusabilidad
- b) Flexibilidad
- c) Portabilidad
- d) Interoperabilidad

112. Según McCall, no es un factor operativo de la calidad del software:

- a) La multifuncionalidad
- b) La eficiencia
- c) La corrección.
- d) La fiabilidad.

113. ¿En qué consiste la teoría de la Productividad aplicada a la implantación de la calidad?

- a) Un producto de calidad es más caro de producir
- b) Un producto de calidad es más difícil de producir
- c) Un producto de calidad es más rápido de producir
- d) Un producto de calidad es más barato de producir

114. ¿En qué técnica de pruebas del software se utiliza la complejidad ciclomática?

- a) Prueba de caja negra
- b) Prueba del camino básico
- c) Prueba de la partición equivalente
- d) Ninguna de las anteriores

115. Recientemente se ha publicado la norma de calidad ISO 9000:2015. Al igual que la ISO 9000:2008 se basa en principios. Indique de los siguientes cuál NO es un principio de la ISO 9000:2015:

- a) Enfoque al cliente.
- b) Liderazgo.
- c) Gestión de las relaciones.
- d) Enfoque al beneficio.

116. ¿Cuál de los siguientes no es un factor de calidad, según el modelo de McCall?

- a) Integridad.
- b) Completitud.
- c) Fiabilidad.
- d) Facilidad de mantenimiento.

117. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las métricas de calidad del software?

- a) COCOMO es un modelo de estimación del software que se basa en el número de instrucciones de código fuente
- b) La métrica de complejidad del software conocida como de los puntos de función se obtiene utilizando una relación empírica basada en medidas del dominio de información y en valoraciones subjetivas
- c) La técnica de Halstead sirve para medir la complejidad de un desarrollo basándose en su 'longitud', su 'vocabulario' y su 'volumen', que se obtienen mediante ciertas ecuaciones que utilizan el número de operadores y operandos del desarrollo
- d) Son ciertas todas las anteriores

118. Señale cómo se clasifican los niveles en las organizaciones según se establece en el Modelo de Madurez de la Ingeniería del Software ISO/IEC 15504-SPICE para la evaluación y mejora de las organizaciones, en la representación continua del modelo que mide la capacidad:

- a) En 6 niveles, desde el cero al cinco.
- b) En 5 niveles, desde el uno al cinco.
- c) En 6 niveles, desde el uno al seis.
- d) En 5 niveles, desde el cero al cuatro.

119. Entre los distintos modelos de calidad NO se encuentra:

- a) FURPS (Functionality, Usability, Reliability, Performance, Supportability)
- b) McCall
- c) EFQM (European Foundation for Quality Management)
- d) EQAM (European Quality Assurance Method)

120.Cuál de las siguientes no es una forma de autoevaluación según el EFQM:

- a) Simulación de presentación al Premio
- b) Por formularios
- c) Por cuestionarios de autoevaluación
- d) Todas son correctas

121. Al esfuerzo requerido para enseñar, explotar, preparar las entradas e interpretar las salidas de un programa se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

122. Según el modelo de calidad del software de McCall, los factores de transición son:

- a) Facilidad de mantenimiento, Extensibilidad y Reusabilidad
- b) Portabilidad, Reusabilidad e Interoperabilidad
- c) Facilidad de mantenimiento, Extensibilidad y Facilidad de prueba
- d) Portabilidad, Reusabilidad y Extensibilidad

123. Entre las métricas que miden la complejidad tenemos:

- a) Técnica de McCabe y Técnica de Halstead
- b) Métodos de los puntos de función
- c) Técnicas de McCall sobre la estructura de la calidad del software
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

124. Según el PGGC, si el nivel de intensidad es 2, el procedimiento de control de calidad a utilizar será:

- a) Revisión Técnica Formal
- b) Auditoría de Calidad
- c) Inspección Detallada
- d) Ninguna de las anteriores

125. ¿Cuál de los siguientes no es un modelo de calidad del Software?

- a) GCAL de SISDEL
- b) FURPS
- c) ISO 9126-1
- d) Todos los anteriores son modelos de calidad del Software

126. ¿En qué consiste la teoría de la Calidad/Coste aplicada a la implantación de la calidad?

- a) El coste de producción aumenta libremente con el aumento de la calidad
- b) El coste de producción aumenta exponencialmente con el aumento de la calidad
- c) El coste de producción aumenta linealmente con el aumento de la calidad
- d) El coste de producción aumenta diferencialmente con el aumento de la calidad

127. Al esfuerzo requerido para probar o testear un programa asegurando que cumple la función pretendida se llama:

- a) Usabilidad
- b) Mantenibilidad
- c) Verificabilidad
- d) Flexibilidad

128. Señale cuál es el estándar internacional de evaluación y determinación de la capacidad y mejora continua de procesos de ingeniería del software:

- a) ISO/IEC 12207
- b) ISO/IEC 27002
- c) ISO/IEC 15504
- d) ISO/IEC 17799

129. La complejidad ciclomática de un grafo con 5 nodos y 7 aristas es:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

130. Relativo al software, ¿qué es una métrica?

- a) Aquellos elementos externos al usuario, relativos al comportamiento actual del software y a su facilidad de cambio
- b) Medidas cuantitativas del grado que se da al software desde el punto de vista de un atributo
- c) Son aquellos elementos relativos a la forma y estructura de programas, datos y documentos
- d) Los criterios para calificar al software